

BMW: сервисные жидкости, интервалы обслуживания и VIN-зависимые спецификации

Справочник по жидкостям BMW, маслам двигателя, трансмиссии, тормозной жидкости, охлаждению и критичным VIN-зависимым данным.

Дата сборки: 2026-05-03T10:32:46Z

1. Почему спецификации BMW зависят от VIN

BMW использует разные двигатели, коробки передач, редукторы, раздаточные коробки, тормозные системы и климатические исполнения в пределах одной модели. Поэтому объемы, допуски, моменты затяжки и процедуры выбираются по VIN (Vehicle Identification Number — идентификационный номер автомобиля), а не только по модели и году.

2. Двигатель

Жидкость/материал	Что важно	Риски ошибки
Engine oil (моторное масло)	Допуск BMW Longlife: LL-01, LL-04, LL-12 FE, LL-17 FE+ или другой в зависимости от рынка, двигателя и экологии.	Неверная зольность или вязкость может повлиять на DPF, катализаторы, VANOS, турбины и расход масла.
Coolant (охлаждающая жидкость)	Оригинальная или одобренная BMW охлаждающая жидкость, корректное смешивание и удаление воздуха.	Перегрев, кавитация, коррозия, ошибки электрической помпы.
Spark plugs (свечи зажигания)	Точный номер, тепловой диапазон, зазор, момент затяжки по двигателю.	Пропуски зажигания, повреждение катушек, детонация.
Fuel system cleaner/additives	Использование только совместимых средств.	Повреждение форсунок, датчиков кислорода, катализаторов.

3. Автоматические коробки передач

Коробка	Жидкость/узел	Ключевые замечания
ZF 5HP/6HP	ZF LifeguardFluid 5/6/8 или OE-approved fluid в зависимости от версии	ZF указывает точную процедуру уровня, запрет на добавки и риск повреждения при неправильном уровне.
ZF 8HP	ZF LifeguardFluid 8/9 или жидкость Original Equipment Manufacturer в зависимости от версии	ZF указывает контроль уровня при температуре ATF обычно 30-50 °C; точная процедура зависит от коробки/производителя.
GM automatic	ATF по спецификации GM/BMW для конкретной коробки	Нельзя подбирать по цвету или общей маркировке ATF.
DCT	Жидкость коробки и иногда отдельные контуры	Нужны процедуры адаптации и точный подбор по VIN.

4. Раздаточная коробка, редукторы, xDrive

- Раздаточная коробка xDrive чувствительна к окружности качения шин, состоянию масла и калибровке VTG.
- После работ с VTG может требоваться сервисная функция калибровки в ISTA; публичный бюллетень BMW по xDrive упоминает калибровку VTG и минимальный пробег после замены масла для насыщения фрикционных пластин.
- Передние и задние редукторы требуют масло с нужной вязкостью и спецификацией; наличие блокировки/активного редуктора меняет требования.

5. Тормоза и гидравлические системы

Система	Жидкость	Критичные моменты
Тормоза	DOT (Department of Transportation — стандарт тормозной жидкости) 4 / низковязкая DOT 4 в зависимости от модели	Влага снижает температуру кипения; для DSC может потребоваться прокачка с сервисной функцией.

Система	Жидкость	Критичные моменты
Гидроусилитель рулевого управления	ATF или CHF (Central Hydraulic Fluid — центральная гидравлическая жидкость) по наклейке/каталогу	Неверная жидкость повреждает насос, рейку и уплотнения.
Активные стабилизаторы/гидравлика	Специальная гидравлическая жидкость BMW	Смешивание жидкостей недопустимо.

6. Сервисные данные, которые нельзя угадывать

- Моменты затяжки болтов подвески, тормозов, двигателя, коробки и высоковольтных компонентов.
- Последовательности затяжки поддона, крышек, головки блока, клапанных крышек и алюминиевых болтов.
- Объемы заправки по двигателю, коробке, редуктору и раздаточной коробке.
- Процедуры удаления воздуха из охлаждения, прокачки DSC, регистрации аккумулятора, калибровки VTG, сброса адаптаций.
- Обновления программного обеспечения, кампании и отзывные мероприятия.

7. Источники

- BMW_OWNER_MANUALS_USA: Digital Owner's Manual by VIN — <https://www.bmwusa.com/owners-manuals.html>
- BMW_RECALL_LOOKUP_GLOBAL: Recalls and technical updates — <https://www.bmwgroup.com/en/general/regulations/recall/recall-english.html>
- BMW_TIS_SITE_INFO_2026: BMW Group Technical Information System Website: Site information PDF — https://bmwtechinfo.bmwgroup.com/tisUI/assets/site_information.pdf
- ZF_8HP_OIL_CHANGE_50130_EN_2024: Service Information: Oil change kit for ZF 8HP automatic transmission, 50130 EN, 11.2024 — <https://aftermarket.zf.com/app/controller/ti/download/Binary/c6f6d6c4-a254-11ef-a30a-00505690da53.pdf>
- ZF_5HP_6HP_OIL_CHANGE_50145_EN_2023: Service Information: Oil change kit for ZF 5HP/6HP automatic transmission, 50145 EN, 03.2023 — <https://aftermarket.zf.com/app/controller/ti/download/Binary/5a709c41-c80e-11ed-a2f4-00505690da53.pdf>
- ZF_LIFEGUARDFLUID_8_PDS_2021: Product Data Sheet: ZF LifeguardFluid 8 — https://aftermarket.zf.com/lubricants-datasheets/lifeguardfluid-8/pds_zf_lifeguardfluid_8_en_20170920.pdf
- NHTSA_BMW_SIB_27_02_20_XDRIVE_2025: SIB 27 02 20: Jerking or shuddering from the driveline (xDrive transfer case ATX13-X) — <https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2025/MC-11016472-0001.pdf>